A 16–18. feladatok közül tetszése szerint választott kettőt kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon lévő üres négyzetbe!

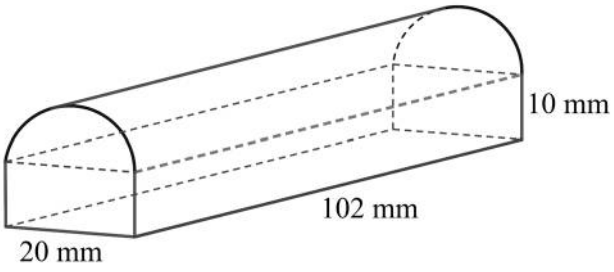
17. Több mint 60 éves Magyarország egyik kedvelt desszertje, a csokoládéval bevont túrórúd. Az egyik automatába 300 Ft-ot kell bedobni, ha egy ilyen terméket vásárolunk. A gép csak 100 Ft-os és 50 Ft-os érméket fogad el.

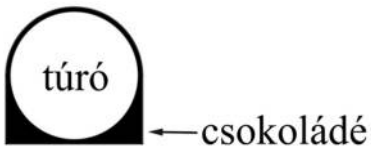
a) Hányféleképpen lehet ilyen érmékből 300 Ft-ot bedobni az automatába, ha a bedobás sorrendje is számít? (Az azonos címletű érméket nem különböztetjük meg egymástól.)

Anna 2 darab tejcsokoládé és 4 darab étcsokoládé bevonatú desszertet vásárolt. A hat desszert közül Balázs véletlenszerűen kiválaszt hármat (visszatevés nélkül).

b) Mennyi a valószínűsége annak, hogy egy darab tejcsokoládé és két darab étcsokoládé bevonatú desszertet választ ki Balázs?

A desszert készítésekor egy 18 mm átmérőjű, 100 mm hosszúságú lehűtött túróhenger köré csokoládébevonatot dermesztenek. A kész desszert alakja egy $20\text{ mm} \times 10\text{ mm} \times 102\text{ mm}$ méretű téglatest és egy 20 mm átmérőjű, 102 mm hosszúságú félhenger egyesítésének tekinthető. (A jobb oldali ábrán a desszert keresztmetszeti rajza látható.)





c) Hány cm^3 csokoládé kerül egy desszertbe?

a)	6 pont	
b)	4 pont	
c)	7 pont	
Ö.:	17 pont	